Fourier - Metzlin elimináció

Előkészítő lépések:

Akkor is működik, ha 2-nél több változó van.

(1) Ha a feltételek között megjelenik egy egyenlet, akkor azt cseréljük ki egyenlőtlenségre.

$$f(x) = c \rightarrow \begin{matrix} f(x) \leq c \\ f(x) \geq c \end{matrix}$$

(2) A célfüggvény átalakítása egyenlőtlenséggé

Pl.: $3x + y \rightarrow max$

Z_0: A célfüggvény maximális értéke a lehetséges megoldások halmazán

Célfv. $\rightarrow 3x + y = Z_0 \rightarrow$ ~~$3x + y \leq Z_0$~~ $3x + y \geq Z_0$

Min v. max csak az egyik kell

(A minden $(x, y) \in Z$ osztás teljesülni fog $\rightarrow$ azonosság)

$3r + s \rightarrow max$ $\quad 3r + s \geq Z_0$

$2r + s \leq 5$

$s - r \geq 1$

$r + s \geq 3$

$r, s \geq 0$

Elimináció:

Valamelyik a_{Z_0}-tól különböző ismeretlent (ha van)

és fejezzük azt ki mindegyik egyenlőtlenségből.

$s \geq Z_0 - 3r$ A → $s \geq 19/3 - 3 \cdot 4/3 = 7/3$

$s \leq 5 - 2r$ F → $s \leq 5 - 2 \cdot 4/3 = 7/3$ → $s = 7/3$

$s \geq r + 1$ A

$s \geq 3 - r$ A

$s \geq 0$ A

$r \geq 0$ N

(I.) s csoportosítva lesz a kapott egyenlőtlenségekből (halmazok)

A: Amelyek alsó korlátot adnak s-re

F: Amelyek felső korlátot adnak s-re

N: Nem is tartalmazzák s-t

(II.) Párosítsuk az alsó korlátokat a felsővel aszerint, hogy $A \leq F$

$Z_0 - 3r \leq 5 - 2r$

$r + 1 \leq 5 - 2r$

$3 - r \leq 5 - 2r$ ⟹ Go to (I.)

$0 \leq 5 - 2r$

$r \geq 0$

(I.) → $r \geq 19/3 - 5 = 4/3$ → $r = 4/3$

$r \geq Z_0 - 5$ A → $r \leq 4/3$

$r \leq 4/3$ F → Ennek a teljesülése esetén teljesül a másik

~~$r \leq 2$~~ F 2 F is → elhagyhatók (egyszerűsítés)

~~$r \leq 5/2$~~ F

$r \geq 0$ A

(I.)

$z_0 - 5 \leq 4/3$ ⟹ Go to (1.)

$0 \leq 4/3$ ✓

vagy

$z_0 \leq 4/3 + 5 = 19/3$

3 Ha nincs már z_0-tól különböző ismeretlen, akkor fejezzük ki magát a z_0-t! Ekkor z_0-ra csak felső vagy alsó korlátokat kapunk, attól függően, hogy max vagy min feladatból van szó

z_0 értéke nem lesz más, mint a kapott F korlátok minimuma, vagy az A korlátok maximuma

Visszahelyettesítés után: $z_0 = 19/3$

$r = 4/3$

$s = 7/3$

Ha nincs egy ismeretlenre sehogysem egyenlőség, akkor végtelensok megoldás van.

Előnye: Elemi

Hátránya: minél több a változók száma, exponenciálisan nő a megoldási idő

HF: ezzel a módszerrel a horgászost, jóvá lesz írva zh-n ez a feladat, ha jó

Jövőhét ilyenkorig

$x + 2y \to \min$ $\quad x + 2y \leq z_0$

$x \leq 3$

$x - y \geq 3$

$x + y \geq 4$

$x, y \geq 0$

$x \leq 9/2 - 3/2 = 7/2$ → $x = 7/2$

1.

$x \leq z_0 - 2y$	F	
$x \leq 3 + y$	F	
$x \geq 4 - y$	A	$x \geq 4 - 1/2 = 3{,}5\ (7/2)$
$x \geq 0$	A	
$y \geq 0$	N	

$y = 1/2$ ← $y \leq 9/2 - 4 = 1/2$

$4 - y \leq z_0 - 2y$	$y \leq z_0 - 4$	F
$4 - y \leq 3 + y$	$y \geq 1/2$	A ✓
$0 \leq z_0 - 2y$	$y \leq z_0/2$	F
$0 \leq 3 + y$	$y \geq -3$	A
$y \geq 0$	$y \geq 0$	A

Alsó korlátok közül a legnagyobb a legerősebb

$1/2 \leq z_0 - 4$

$1/2 \leq z_0/2$

$z_0 \geq 9/2$ A ✓

$z_0 \geq 1$ A

$z_0 = 9/2$

$y = 1/2$

$x = 7/2$

$x + 2y \to \max$

$x - y \leq 3$

$x + y \geq 4$

$x, y \geq 0$

$x + 2y \geq z_0$

$x \geq z_0 - 2y$ A

$x \leq 3 + y$ F

$x \geq 4 - y$ A

$x \geq 0$ A

$y \geq 0$ N

$z_0 - 2y \leq 3 + y \rightarrow y \geq \frac{z_0 - 3}{3}$

$4 - y \leq 3 + y \rightarrow y \geq 1/2$

$0 \leq 3 + y \rightarrow y \geq -3$

$y \geq 0 \rightarrow y \geq 0$

$y \geq \frac{z_0 - 3}{3}$ A

$y \geq 1/2$ A

$y \geq -3$ A

$y \geq 0$ A

$\Rightarrow$ y felülről nem korlátos, így a célfüggvény sem a lehetséges megoldásoll halmazán.

Kövi óra: Simplex módszer